

Solución Práctica Evaluada 1

Fernanda Alvarado-Leitón

Instrucciones

1. Resuelva la práctica de forma *individual* siguiendo las instrucciones que se brindan en este documento.
2. Usted cuenta con 2h y 30 min para resolver la práctica.
3. El entregable de esta asignación es un documento *pdf* que incluya, las instrucciones, las tablas de evaluación y sus respuestas. *No* quite las instrucciones ni las tablas de evaluación del archivo. Utilice los chunks que contienen la frase “Ponga aquí su solución” para
4. Suba su solución a mediación virtual.
5. No está permitido comentar sus resultados o preguntas con ninguna persona del grupo o buscar respuestas en internet.
6. El documento a entregar debe indicar su nombre completo y su carné en el espacio determinado.
7. Use el espacio designado para cargar las librerías de R que necesite.
8. El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones hará que se anule la prueba.

Prueba

Ejercicio

Lea el archivo trabajo.Rdata. Este archivo contiene una muestra simple al azar, sin reemplazo, de personas que trabajan en un parque industrial. El estudio se realizó después de que 5 denuncias fueron interpuestas ante el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de jornadas laborales nocturnas en el sitio.

Se seleccionaron 300 personas trabajadoras del parque industrial en jornada nocturna con una fracción de muestreo de 1/8. En una primera etapa se pidió a las personas que reportaran el tiempo que laboraban en un día típico. Posteriormente, se brindó una capacitación a las personas trabajadoras para que pudieran comunicar a sus jefaturas que no pueden exceder las seis horas en jornadas nocturnas. Tres meses después de la capacitación se volvió a pedir a las personas entrevistadas que reportaran cuánto tiempo trabajaban en un día típico en el último mes.

Sabiendo que la jornada laboral nocturna no debe exceder las seis horas diarias: a) Calcule el porcentaje de personas trabajadoras en el parque industrial que inicialmente estaban laborando más de lo que deberían por día y su intervalo de confianza.

```
load("trabajo.RData")
library(dplyr); library(janitor); library(survey)
trabajo <- trabajo %>% mutate(m6.antes = ifelse(antes > 360, 1, 0)) %>%
  mutate(m6.despues = ifelse(despues > 360, 1, 0))
trabajo %>% tabyl(m6.antes)
```

```
## m6.antes    n    percent
##          0    2 0.00666667
##          1 298 0.99333333
```

```
trabajo %>% tabyl(m6.despues)
```

```
## m6.despues    n    percent
```

```
##           0  90    0.3
##           1 210    0.7
```

```
diseño <- svydesign(ids = ~1, data = trabajo, fpc = rep(8*300, 300))
p1 <- svymean(~m6.antes, diseño)*100; p1
```

```
##           mean    SE
## m6.antes 99.333 0.0044
```

```
svyciprop(~I(m6.antes==1), diseño, method = "logit")*100
```

```
##                               2.5% 97.5%
## I(m6.antes == 1) 99.333 0.976      1
```

b) Calcule el porcentaje de personas trabajadoras en el parque industrial que estaban laborando más de lo que deberían por día después de la capacitación y su intervalo de confianza.

```
p2 <- svymean(~m6.despues, diseño)*100; p2
```

```
##           mean    SE
## m6.despues  70 0.0248
```

```
svyciprop(~I(m6.despues==1), diseño, method = "logit")*100
```

```
##                               2.5% 97.5%
## I(m6.despues == 1) 70.000 0.649 0.75
```

c) Determine si la capacitación impactó el porcentaje de personas que trabajan más de la jornada permitida en el parque industrial. Justifique su respuesta.

R/. Sí hubo un impacto de la capacitación puesto que los intervalos de confianza de los porcentajes de personas que trabajan más de 6 horas diarias antes y después de la capacitación no se intersecan y es menor el porcentaje que reporta trabajar más de 6 horas después de la capacitación.

d) ¿Cuántas personas trabajan en el parque industrial?

```
N= 300*(1/8)^-1; N
```

```
## [1] 2400
```